

Popravljanje in pridobivanje ocen – drugo pisno ocenjevanje znanja
2. letnik – test G
23. januar 2026
(Kotne funkcije; Vektorji)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	Skupaj
Možne točke	4	5	5	5	10	4	33
Dosežene točke							

1. Poenostavite izraz.

$$\left((\tan x \cos x)^{-2} + \cos^{-2} x \right) \sin^2 x \quad (4)$$

2. Izračunajte natančno vrednost izraza.

$$\frac{(\cos 135^\circ + \sin 225^\circ)^2}{\tan 300^\circ - \tan 120^\circ - \sin 270^\circ} \quad (5)$$

3. V pravilnem šestkotniku $ABCDEF$ točka M tretjini stranico BC , točka N razdeli stranico ED v razmerju $|EN| : |ND| = 2 : 3$. Z baznima vektorjema $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ in $\vec{b} = \overrightarrow{AF}$ izrazite vektorje:

(a) $\overrightarrow{MN}$, (3)

(b) $\overrightarrow{NB} - \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{FA} - \overrightarrow{EA}$. (2)

4. V trikotniku $\triangle ABC$ z oglišči $A(4, 5, -6)$, $B(1, 7, 0)$ in $C(4, 0, -3)$ izračunajte oddaljenost težišča trikotnika $\triangle ABC$ od razpolovišča stranice AB . (5)

5. Daljica AB je določena s krajiščema $A(5, -2, 7)$ in $B(1, 5, 11)$.

(a) Izračunajte skalarni produkt krajevnega vektorja točke A in vektorja $2\overrightarrow{AB}$. (4)

(b) Določite x , da bo vektor $\vec{v} = (2x, 7, x + 8)$ pravokoten na vektor $-\overrightarrow{AB}$. (3)

(c) Določite y in z , da bo vektor $\vec{u} = (z + 1, 10, y)$ vzporeden krajevnemu vektorju točke A . (3)

6. Dan je trikotnik $\triangle ABC$ s podatki $a = 3 \text{ cm}$, $b = 4 \text{ cm}$ in $c = 5 \text{ cm}$. S kosinusnim izrekom izračunajte (4)
velikost kota γ , ki leži nasproti stranice c .